

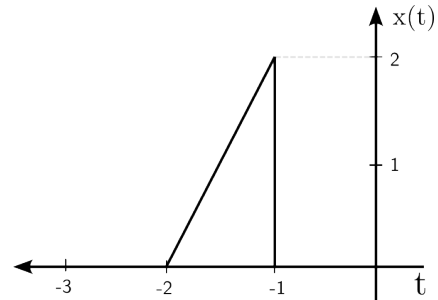
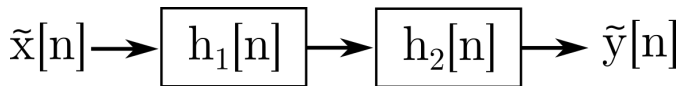
TSSL: Recuperatorio Primer Parcial Intensivo de Verano

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

Nota:.....
Fecha: 28/02/24

A

1. Sea el siguiente sistema en cascada y las señales $x(t)$, $h_1(t)$ y $h_2(t)$:

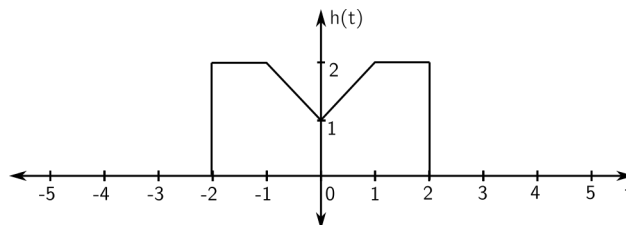


$$h_1(t) = \delta(t) - \delta(t - 1)$$
$$h_2(t) = -\mu(t + 4) - \mu(t + 2) + 2\mu(t)$$

- Calcular la salida $y(t)$ del sistema usando propiedades.
 - Determinar **a través de propiedades** la señal en el tiempo cuya transformada de Fourier es la parte real de la Transformada de Fourier de $x(t)$. Justifique.
 - Determinar **a través de propiedades** la parte impar de la Transformada de Fourier de $x(t)$. Justifique.
2. Sea la señal $x(t)$:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-(t-4k)} \mu(t - 4k)$$

- Calcular la transformada de Fourier de la señal $x(t)$.
- Calcular la transformada de Fourier de la salida $y(t)$ si la respuesta al impulso $h(t)$ está definida por:



3. Demostrar si los siguientes sistemas son lineales y/o invariantes en el tiempo:

- $y(t) = x(t - 1)x(t)$
- $y(t) = x(2t)$

4. Sea la señal en el dominio del tiempo $x(t) = e^{|t+2|}$, seleccione la respuesta correcta:

- Es estable
- Es causal
- Es estable o causal
- Ninguna de las anteriores